

Cài đồng hồ điện SMART 7KT0311

Hướng dẫn lắp đặt & cấu hình từng bước — hệ 400V / 50Hz, 3 biến dòng 50/5A

⚡ **400V** 3 pha

~ **50Hz**

🔄 CT **50/5A** ×3

🔌 **3P4W**

📡 Modbus **RTU**

1

Chuẩn bị & an toàn

Trước khi chạm vào tủ điện

TỦ ĐIỆN

MCB / CB



NGẮT ĐIỆN

Dụng cụ cần có

- 🔧 Tua vít cách điện
- 🧤 Găng tay cách điện
- 🔍 Đồng hồ VOM / ampe kim
- 🔌 Đầu cốt, cầu chì 0.5A gG
- 🔴 3 biến dòng CT 50/5A

Đồng hồ **Siemens SMART 7KT0311** đo True RMS, cấp chính xác 0.5s, giao tiếp Modbus RTU qua RS485. Ta sẽ lắp cho hệ **400V 3 pha 4 dây**, dùng 3 biến dòng **50/5A** (tỉ số 10:1).



Nguy hiểm điện áp chết người. Ngắt và khoá toàn bộ nguồn cấp trước khi thao tác. Chỉ người có chuyên môn điện mới được lắp đặt.



Độ chính xác tổng bị giới hạn bởi **CT Class 3 ($\pm 3\%$)** — đủ cho giám sát/log điện năng, không dùng để tính tiền điện chuẩn.

2

Đấu nguồn nuôi & mạch áp

L, N nguồn nuôi + V1/V2/V3/N đo áp



Đồng hồ cần **nguồn nuôi phụ (Vaux 95–240V AC)** riêng — lấy 1 pha + trung tính (230V) qua cầu chì 0.5A, **KHÔNG** dùng chung với mạch đo.

ĐẦU CỰC	ĐẤU VÀO
L, N (nguồn nuôi)	230V AC (1 pha + trung tính), qua cầu chì 0.5A gG
V1, V2, V3	3 pha L1, L2, L3 — đấu trực tiếp
N (áp)	Trung tính — bắt buộc cho 3P4W



400V L-L nằm trong dải đo trực tiếp (max 415V L-L / 240V L-N) → **không cần biến áp đo lường (PT/VT).**

3

Đấu 3 biến dòng (CT)

Cực tính P1→P2 & đúng pha S1/S2



Mỗi CT **chỉ ôm 1 dây pha**. CT của pha nào thì thứ cấp đấu vào ngõ dòng cùng pha đó:

CT L1 → I1

CT L2 → I2

CT L3 → I3

— và phải cùng pha với áp V1/V2/V3.



TUYỆT ĐỐI không để hở thứ cấp CT (S1–S2) khi sơ cấp đang mang dòng. Hở mạch sinh điện áp cao gây giật/hỏng CT. Trước khi tháo phải nối tắt S1–S2.

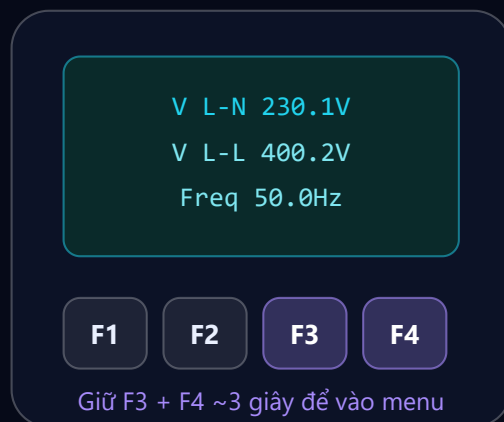


Đúng chiều **P1 → P2** (dòng đi vào P1, ra P2 hướng về tải) và đúng cực **S1/S2**. Sai cực → công suất/PF ra âm.

4

Vào menu & cài Network = 3P4W

Trang cấu hình 2



1. Giữ **F3 + F4** khoảng **3 giây** để vào menu cấu hình.
2. Màn hiện trang **Password** (0000). Nhập **1000** (mặc định): **F1** dời con trỏ, **F2/F3** tăng/giảm số. Nhấn **F4**.
3. Tới trang **Network Selection** → chọn **3P4W**.

TRANG	THÔNG SỐ	GIÁ TRỊ	MODBUS (INT)
2	Network Selection	3P4W	40001 = 0



Phím có auto-repeat: giữ lâu ~1s sẽ tăng/giảm nhanh. **F2+F4** để quay lại trang trước.

5

Cài tỉ số biến dòng CT

Trang 3 & 4 — Secondary 5, Primary 50

50 A

Sơ cấp (Primary)



10:1

5 A

Thứ cấp (Secondary)

TRANG	THÔNG SỐ	GIÁ TRỊ	MODBUS (INT)
3	CT Secondary	5	40002 = 5
4	CT Primary	50	40003 = 50



CT 50/5A đo tốt tới **60A** ($50A \times 120\%$) $\approx$ ~35 kW ở 400V 3 pha. Nếu tải lớn hơn 50A/pha → phải đổi CT tỉ số lớn hơn rồi chỉnh lại CT Primary.

Cài PT = 1:1 (đấu áp trực tiếp)

Trang 5 & 6 — bẫy hay gặp nhất

PT Primary 400

=

PT Secondary 400

Tỉ số 1:1 → đọc đúng điện áp thực

Vì đấu áp trực tiếp (không qua biến áp), **PT Primary phải bằng PT Secondary**. Đặt cả hai = **400**.

TRANG	THÔNG SỐ	GIÁ TRỊ	MODBUS (INT)
5	PT Secondary	400	40004 = 400
6	PT Primary	400	40005 = 400

- ❑ **Bẫy phổ biến:** để PT Primary = 400 nhưng PT Secondary = 350 (mặc định) → tỉ số 1.14 → áp hiển thị sai cao ~14%. Nhớ chỉnh **cả hai bằng nhau**.

7

(Tùy chọn) Cấu hình Modbus

Nếu đọc điện năng về hệ máy rang

TRANG	THÔNG SỐ	GIÁ TRỊ ĐỀ XUẤT	MODBUS (INT)
7	Slave ID	6 hoặc 8 (tránh trùng)	40007
8	Baud Rate	19200 (max của meter)	40008 = 6
9	Parity	None	40009 = 0
10	Stop Bit	1	40010 = 0



Bus RS485 firmware đang chạy **38400**, nhưng 7KT0311 **tối đa 19200** → không đấu chung bus 38400 được. Hoặc cho meter **cổng RS485 riêng**, hoặc hạ cả bus xuống 19200. ID đang dùng: 1/2/4/5/7 → chọn 6 hoặc 8.

Đọc đo lường ở dải **3xxxx = Input Register (FC04)**, mỗi giá trị **Float 32-bit = 2 register**:

HEX	THÔNG SỐ
0x2A	Total kW (công suất tác dụng)
0x36	Average PF
0x38	Frequency
0x3A	Total net kWh (điện năng)



Thứ tự word của float 32-bit manual không ghi rõ — nếu số đọc vô nghĩa thì **thử đảo word order** khi ghép.

8

Nghiệm thu & kiểm tra

Đóng điện và xác nhận số đọc

Giữ **F3 + F4** ~3 giây để **lưu & thoát**. Đóng điện rồi tick từng mục:

- ☒ 3 CT ôm đúng 3 dây pha, mỗi CT 1 dây
 - ☒ Cực tính CT đúng chiều P1→P2 (hướng về tải)
 - ☒ Thứ cấp CT đúng pha với áp (I1↔V1, I2↔V2, I3↔V3)
 - ☒ Không CT nào hở mạch thứ cấp khi đóng điện
 - ☒ Network 3P4W · CT 50/5 · PT 400/400
 - ☒ Áp đọc ~400V L-L / 230V L-N
 - ☒ Có tải: 3 dòng dương, PF 0.7–1.0, Total kW hợp lý
 - ☒ (Nếu Modbus) ID không trùng, baud khớp, đọc được thanh ghi
- ☒ Nếu áp đúng mà **công suất/PF âm** → sai cực tính CT. Đảo **S1↔S2** của pha bị âm. Nếu từng pha lộn xộn → lẩn pha giữa CT và áp, rà lại CT nào ôm dây nào.

TESLA · OTL

Hướng dẫn cài SMART 7KT0311 · 400V/50Hz · 3×CT 50/5A · tài liệu nội bộ